

Metrische Skalar-Produkt-Formel

Eine metrische Skalar-Produkt-Formel ermöglicht es, das Skalar-Produkt zweier Vektoren in einem Vektorraum durch ihre Koordinaten in Bezug auf eine fixe Basis auszudrücken. Für einen reellen Vektorraum mit endlicher Dimension $n \in \mathbb{N}^+$, einem Skalar-Produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und einer Basis $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V$, ist die Metrik $g \in \mathbb{M}(n, n, \mathbb{R})$ durch die Gram-Matrix der Basisvektoren in B definiert.

Seien $v, w \in V$ Vektoren im Vektorraum V mit den Basisdarstellungen

$$v = \sum_{r=1}^n v_r \cdot e_r \quad \text{und} \quad w = \sum_{s=1}^n w_s \cdot e_s,$$

wobei $v_r, w_s \in \mathbb{R}$ die Koordinaten der Vektoren v und w bezüglich der Basis B sind. Dann kann das Skalar-Produkt der Vektoren v und w durch die Metrik g als

$$\langle v, w \rangle = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix} \cdot G \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = v^T \cdot g \cdot w$$

ausgedrückt werden, wobei G die Matrix ist, deren Einträge $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ sind, also

$$G = \begin{bmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{bmatrix}$$

Ist $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ die (i, j) -Eintrag der Matrix g , so ist die Matrixform der Metrik $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$, wobei die Einträge g_{ij} auch als metrische Koeffizienten bezeichnet werden.

Diese Beschreibung durch die metrische Skalar-Produkt-Formel ermöglicht eine konsistente Behandlung von Skalarprodukten und erlaubt es, geometrische und algebraische Eigenschaften von Vektorräumen und Metriken zu analysieren, insbesondere in der Anwendung auf Probleme der Physik und Ingenieurwissenschaften, wo Koordinatenformen oft verwendet werden.